

临床药物相互作用机制及其有效利用

朱叙德

(山东省泰安荣军医院药剂科 山东泰安 271000)

【摘要】药物相互作用的机制十分复杂,有时甚至难以预测,因此药物相互作用已经成为日常临床实践中的一个重要问题。随着多药合用情况的增加,药物相互作用所引起的药物不良反应的发生率也在迅速上升。基于此,文章主要研究了临床药物相互作用机制及其有效利用方法。

【关键词】临床药物 药物作用 药剂学

【中图分类号】R856.2

【文献标识码】A

【文章编号】1672-5654(2011)03(b)-0001-02

Clinical Drug Interaction Mechanisms and Their Effective Use

【Abstract】The mechanism of drug interactions is very complex and sometimes unpredictable, so drug interactions have become a routine clinical practice, an important issue. With the increase of the situation of multi-drug combination, drug interactions caused by the incidence of adverse drug reactions are rising rapidly. Based on this, the article mainly studies the mechanism of clinical drug-drug interactions and their effective use of methods.

【Key Words】Clinical Pharmacology; Drug Interactions; Pharmacy

现代治疗很少使用单一药物,而且所用药物大多作用较强,选择性各异,作用机制复杂,作用呈现多样性。这些特点使它们在合用或先后使用时,其中一种药物极有可能在质或量上改变另一种药物的作用,使机体产生的药理或临床效应不同于药物单独使用时的已知作用,既可能引起药效加强或不良反应减轻,也可能引起药效减弱或出现严重的不良反应,甚至引发一些奇特的不良反应。药物相互作用可定义为同时或相继使用2种或2种以上药物时,其中一种药物作用的大小、持续时间甚至性质因为受到另一种药物的影响而发生明显改变的现象。

1 药物相互作用形式及机制

1.1 药物相互作用的形式

虽然临床上多药合用的情况非常普遍,但药物相互作用常常只在对患者造成有害影响时才引起充分注意。所以狭义的药物相互作用通常是指2种或2种以上药物在患者体内共同存在时产生的不良影响,表现为药效降低或失效,也表现毒性增加,而这种不良影响是单用其中任何一种药物时所没有的。

药物相互作用应当是探讨通过各种给药途径(包括相同或不同途径,同时或先后)的2种或多种药物在体内所引起的联合效应。就目前的研究水平来说,多数情况下只能探讨2种药物间的相互作用。

由于2种以上的药物所发生的相互作用比较复杂,目前的研究工作还很少。

(1)2药或多药的协同作用,药物合用的协同作用常用于达到治疗目标而减轻不良反应,一种药物单独使用时即使其作用达到顶峰也不能达到治疗目的,这时需要合并用药。常见的例子如:器官移植后多种免疫抑制剂合用、对恶性肿瘤的联合化疗、对某些感染性疾病多种抗微生物药的联合使用、对原发性高血压和哮喘的治疗等。

(2)2药或多药的拮抗作用,拮抗作用也可能是有益的,如:阿片拮抗剂纳洛酮可用于阿片类镇痛药过量解救,抗胆碱药苯海索(安坦)可用于治疗止吐药和抗精神病药引起的锥体外系反应。改变药物的原有作用或产生通常情况下不会出现的特殊作用。

1.2 药物相互作用对临床治疗的影响

药物相互作用,根据对治疗的影响,可分为有益的和有害的,还有一些属争议性的。

有益的相互作用:联合用药时若得到治疗作用适度增强或不良反应减轻的效果,则此种相互作用是有益的。例如:多巴脱羧酶抑制剂(卡比多巴或苄丝肼)可抑制左旋多巴在外周循环的脱羧。两者合用可增加药物进入中枢而提高疗效,并减少外周部位的不良反应。阿托品和吗啡联用,可减轻后者所引起的平滑肌痉挛而加强

镇痛作用等。

有害的相互作用:药物治疗作用的减弱,可导致治疗失败。药物毒性增强,可引起不良反应。治疗作用过度增强,超出了机体所能耐受的能力,也可引起不良反应,乃至危害患者等。

有一些相互作用在一定条件下是有益的,可为医疗所利用,但在其他时候也可以是有害的,常引起争议。如钙盐可增强洋地黄类的作用,一般认为应禁止联用。在很少数的特殊情况下,却需要联用,但必须在严密监护条件下进行。类似的情况不多。此时,应根据实际情况进行判定。实际上在药物相互作用中,有益的相互作用是很少的,而不良的相互作用和有争议性的相互作用是较普遍的,即大多数的药物相互作用中包含了不安全因素,可能引起不良反应和意外。因此,不良的相互作用和有争议性的相互作用是应该重点注意的问题。

1.3 临床药物相互作用机制

1.3.1 影响胃肠运动功能的药物相互作用 能改变胃肠运动能力和胃排空能力的药物常能显著改变其他药物的吸收速率,但对其他药物的吸收利用度没有明显影响。药物在小肠内的吸收速度比在胃内快,因此一种药物如改变胃的排空速度,则能影响其他同时服用药物的吸收速率。抗酸药:抗酸药如氢氧化铝凝胶能延迟胃排空时间,降低某些溶解性好、吸收

快的药物如苯巴比妥和异烟肼的吸收速率。阿片类镇痛药:哌替啶、吗啡、丁丙诺啡和喷他佐辛等能显著延迟胃排空时间并降低对乙酰氨基酚的吸收速率。可待因经常与对乙酰氨基酚合用,但对后者的药动学不产生显著的影响。强镇痛药对胃排空的抑制作用能使口服抗心律失常药的吸收延缓,导致急性心肌梗死患者的治疗失败。静脉或口服使用甲氧氯普胺和西沙必利能逆转阿片类镇痛药对胃排空的抑制作用,肌肉注射西沙必利也有此作用,但肌注甲氧氯普胺则无效。

1.3.2 药物的结合或螯合 不同的药物在胃肠道内也有可能直接发生反应形成难溶性的螯合物而影响其吸收,如铁和喹诺酮类药环丙沙星,含有铝、钙或镁的抗酸药和四环素或环丙沙星。补铁的物质与左旋多巴、左顶多巴/卡比多巴合剂、甲基多巴合用能减少后3个的吸收,影响其药效。考来烯胺和考来替泊还能降低机体对普茶洛尔、地高辛、华法林、三环抗抑郁药和环孢素的吸收和利用。如果药物间隔2h或更长的时间使用,许多可能发生的整合或吸收方面的相互作用可得到避免。

1.3.3 改变体液水电解质平衡的药物相互作用 影响电解质平衡能改变某些药物的相互作用,特别是那些作用于心肌、神经肌肉接头和肾脏的药物。当地高辛或某些抗心律失常药物如索他格列、胺碘酮、奎尼丁等与利尿剂引起的低血钾并存时,容易引发新的心律失常。使用洋地黄的患者在注射氯琥珀胆碱时,突然由肌肉中释放大量的钾,容易引起室性心律失常。非去极化肌松剂引起的低血钾而延长。低血钾引起的运动终板上的超极化反应能拮抗乙酰胆碱的作用。

2 药物相互作用的有效利用

2.1 药物相互作用的正确认识

药物相互作用是影响药物疗效和引发药物不良反应和毒性反应的重要原因,在实施药物治疗计划过程中,患者出现了非预期的治疗效果增强或减弱,甚至出现某种意想不到的效果和不良反应时,临床人员应充分考虑和评估是否存在有药物相互作用的影响因素。对可能存在的药物相互作用应进行科学观察,评估其临床意义。对严重药物不良相互作用应以防范和采取紧急救治措施。

药物不良反应发生率随合并用药数目的增加而升高,经常有多个医生为同一个患者服务,每个医生只负责治疗自己专长的那个系统的疾病,医生和患者之间、为同一个患者服务的多个医生之间经常缺乏有效的沟通。而患者由于多种疾病可能合并应用多种药物,加之有非处方药物、中草药、吸烟、饮酒和各种因素的影响等,这些因素都增加了药物相互作用发生的可能性,同时也增加了不良反应的发生率。

新药的临床前研究需作大量的工作来预测其在临床应用中可能产生的药物相互作用,但在随后的实际应用中,临床前的研究结果仅供作参考。必须强调的是,并不是所有联合使用可能发生相互作用的药物在所有患者中都会出现药物相互作用,这不仅是因为个体之间存在差异,而且因为有临床意义的药物相互作用的产生经常是多种因素共同作用的结果。这些因素包括遗传特性、年龄、已经存在的疾病和使用非处方药物等等。通常当药物相互作用影响到药物的疗效和用药的安全性时才有临床意义。例如与代谢有关的药物相互作用表现在不同的患者身上差别更大,因为不同个体的药物代谢速率和对微粒体药酶诱导剂的敏感性都不同。因此,对于一个具体患者身上,药物相互作用是否会发生变化须加强认识。

2.2 药物不良相互作用的预防和管理

预测药物相互作用,制定和调整治疗方案,对每一位门诊和入院患者均应详细记录用药史,包括中药、非处方药、诊断用药等。由于患者常从多位医生处寻求治疗,详细的用药史记录可帮助医生在处方时掌握患者目前正在接受的药物治疗情况,预测和避免药物不良相互作用的发生,科学选择治疗方案。有些相互作用几乎立即发生,而另一些则需治疗数日或数周才逐渐明显。例如合用锂盐和卡马西平引起的神经毒性反应需要数日后才会表现出来。对延迟发生的相互作用如果观察期太短可能不会被发现,但并不能就此判断合用安全。

关注高风险人群,避免药物不良相互作用和不良反应的发生,药物相互作用的流行病学研究显示,药物相互作用在高风险人群中发生的可能性更高;某些疾病状态与药物相互作用的发生密切相关。发生药物相互作用的高风险人群:患各种慢性

疾病的老年人;需长期应用药物维持治疗的患者;多脏器功能障碍者;接受多个医疗单位或多名医师治疗的患者。下列疾病状态更易发生药物相互作用:贫血;哮喘;心律失常甲状腺功能减退;糖尿病;癫痫;肝脏疾病。

在保证疗效情况下,尽量减少合用药物数量,尽量选择药物相互作用可能性小的药物,采用替代药物,避免药物不良相互作用的发生,药物代谢性相互作用的研究已经证实,肝药酶与药物分子的结合和催化能力与药物的结构特征密切相关,即使是同类药品,其酶学基础也存在差异。因此,临床治疗中应避免合并应用对酶活性影响大的药物,而尽可能在同类药品中合理选用可替代药物,从而避免药物相互作用可能引起的毒性不良反应或疗效下降。

3 结语

目前有多种药物相互作用查询系统,也有应用网络化的药物相互作用在线审查系统,的确有助于临床人员及时辨识可能发生的潜在药物相互作用。但应注意,药物相互作用比较复杂,有时难以预测,常取决于患者的多种特异参数变化,对重症患者和老年患者来说,药物相互作用对他们更容易产生严重后果,其临床意义更为突出,因此在实际临床用药中要重点关注该类患者的用药。

参考文献

- [1] 康传亮,沈莉.浅谈如何使药物相互作用合理化[J].中外医疗2009(4).
- [2] 解学伶.浅谈如何使药物相互作用合理化[J].黑龙江医药2010(1).
- [3] 兰龙云.关于相互作用药物的提法问题[J].中国医院药学杂志1986(8).
- [4] 陈颖.浅谈药物相互作用[J].中国临床医生2005(4).
- [5] Kelly Dowhower Karpa,于丽.药物相互作用带来的困扰[J].中国处方药,2006(5).
- [6] 胡明,赖琪,蒲剑,等.美国药物相互作用计算机审查系统的发展与应用概况[J].中国医院药学杂志2001(1).
- [7] 卢艳青.药物相互作用及其临床意义[J].广东微量元素科学2002(4).

【收稿日期】2010-01-18